

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ফিউজ (Fuse) কী?

উত্তর : ফিউজ একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের সরু ও কম গলনাঙ্কবিশিষ্ট পরিবাহী তার; যা বৈদ্যুতিক সার্কিটে সিরিজে সংযুক্ত থাকে। যখন সার্কিটে নির্ধারিত মানের চেয়ে অতিরিক্ত কারেন্ট প্রবাহিত হলে নিজে গলে গিয়ে সার্কিটকে বিচ্ছিন্ন করে বিপদমুক্ত করে তাকে ফিউজ বলে।

*** ২। ড্রপ আউট ফিউজ (Drop Out Fuse) কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : যে যে ফিউজের ফিউজ লিংক গলে গেলে ফিউজ ক্যারিয়ার নিজে থেকেই নিচে ঝুলে পড়ে এবং লাইনের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তাকে ড্রপ আউট ফিউজ বলে।

*** ৩। HRC ফিউজ কী?

বাকাশিবো- ২০১৮, ২২

উত্তর : একটি হাই-র্যাপচারিং ক্যাপাসিটি (High Rupturing Capacity) ফিউজকে HRC ফিউজ বলা হয়।

** ৪। ড্রপ আউট ফিউজ কোথায় ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ২০

উত্তর : ড্রপ আউট ফিউজ প্রধানত পোল-মাউন্টেড আউটডোর ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমারের সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। সাধারণত 500 kVA পর্যন্ত

ক্ষমতাসম্পন্ন ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমারকে শর্ট সার্কিট ও অতিরিক্ত কারেন্ট থেকে রক্ষা করতে এই ফিউজ ব্যবহার করা হয়।

*** ৫। ফিউজিং কারেন্ট (Fusing Current) কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৪, ১৬'পরি, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ২০'পরি

উত্তর : ফিউজিং কারেন্ট হলো সর্বনিম্ন যে পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হলে ফিউজ তার গলে যায়।

** ৬। ফিউজের কাট-অফ কারেন্ট (Cut Off Current) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১৪, ১৫'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : ফিউজের কাট-অফ কারেন্ট বলতে শর্ট সার্কিট কারেন্ট সর্বোচ্চ মানে পৌঁছানোর পূর্বেই ফিউজ তার গলে যাওয়াকে বোঝায়।

** ৭। ফিউজের প্রি-আর্কিং টাইম (Pre-Arcing Time) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৭'পরি

উত্তর : শর্ট সার্কিট সংঘটিত হওয়ার সময় থেকে ফিউজ তার সম্পূর্ণ গলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বা কাট-অফ মানে আসতে যে সময় লাগে তাকে প্রি-আর্কিং টাইম বলে।

** ৮। কারেন্ট রেটিং অব ফিউজিং এলিমেন্ট কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৫'পরি, ১৬

উত্তর : কারেন্ট রেটিং অব ফিউজিং এলিমেন্ট হলো ফিউজ তার অতিরিক্ত উত্তপ্ত না হয়ে বা গলে না গিয়ে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ কারেন্ট বহন করতে পারে।

*** ৯। ফিউজিং ফ্যাক্টর (Fusing Factor) কী?

বাকশির্বো- ২০০৪, ০৯, ১১'পরি, ১২, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ২১, ২৩'পরি

উত্তর : ফিউজের সর্বনিম্ন ফিউজিং কারেন্ট এবং ফিউজ এলিমেন্টের কারেন্ট রেটিং-এর অনুপাতকে ফিউজিং ফ্যাক্টর বলে। অর্থাৎ,

ফিউজিং ফ্যাক্টর = $\frac{\text{সর্বনিম্ন ফিউজিং কারেন্ট}}{\text{কারেন্ট রেটিং অব ফিউজ এলিমেন্ট}}$ । এর মান সবসময় 1 এর চেয়ে বড় হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***১। ফিউজ ও সার্কিট ব্রেকারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৬, ১৮, ২২

উত্তর : ফিউজ ও সার্কিট ব্রেকারের মধ্যে পার্থক্য ছকে দেখানো হলো :

ফিউজ	সার্কিট ব্রেকার
i) অপারেটিং টাইম সার্কিট ব্রেকারের চেয়ে অনেক কম (0.002) সেকেন্ড)	i) অপারেটিং টাইম ফিউজের তুলনায় বেশি (0.1 থেকে 0.2 সেকেন্ড)
ii) আর্ক নির্বাপনের কোন ব্যবস্থা নেই।	ii) এতে আর্ক নির্বাপনের ব্যবস্থা থাকে।
iii) এটি পরিচালনায় আলাদা কোনো যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না।	iii) এটি পরিচালনার জন্য সিটি (CT), পিটি (PT), রিলে ইত্যাদির প্রয়োজন হয়

*** ২। ফিউজ এলিমেন্টের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ০৮, ১২, ২২, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : ফিউজ এলিমেন্টের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- i) নিম্ন গলনাঙ্ক : যেন অতিরিক্ত কারেন্টে দ্রুত গলে যায়। যেমন : টিন, লেড
- ii) উচ্চ পরিবাহিতা : যেন স্বাভাবিক অবস্থায় বাধা কম দেয়। যেমন : সিলভার, কপার
- iii) অক্সিডেশন মুক্ত : বাতাস বা তাপের সংস্পর্শে যেন ক্ষয় না হয়। যেমন : সিলভার
- iv) সাশ্রয়ী মূল্য : সহজে পাওয়া যায় এবং দাম কম। যেমন : লেড, কপার

* ৩। ফিউজকে ইনভার্স টাইম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বলা হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০০৬

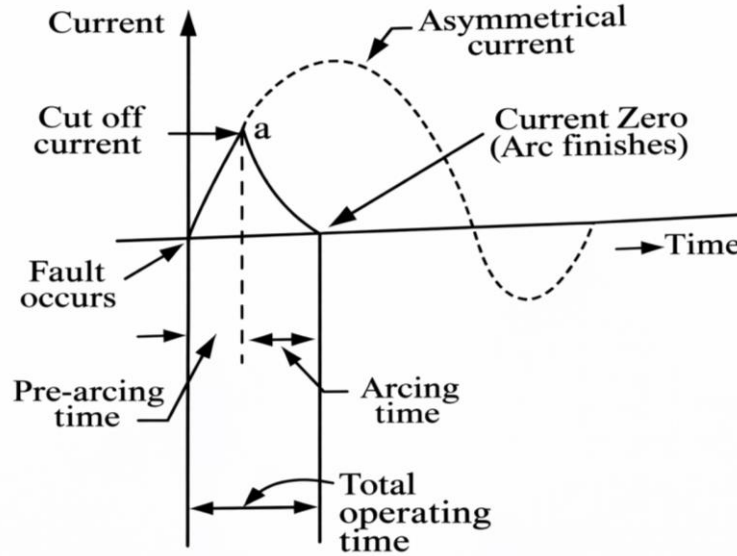
উত্তর : ফিউজ এলিমেন্ট গলে যাওয়া নির্ভর করে এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের পরিমাণের ওপর। কারেন্টের পরিমাণ যত বেশি হবে, ফিউজ গলতে তত কম সময় লাগবে। কারেন্ট ও সময়ের এই বিপরীতমুখী (Inverse) সম্পর্কের জন্যই ফিউজকে ইনভার্স টাইম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বলা হয়।

*** ৪। ফিউজের অপারেশন ধাপের চিত্র অঙ্কন কর।

অথবা, টোটাল অপারেটিং টাইম চিত্র অঙ্কন করে দেখাও।

বাকশিবো- ২০০৮, ১০, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০'পরি, ২২'পরি

উত্তর : ফিউজের অপারেশন ধাপের চিত্র অঙ্কন করা হলো :



চিত্র : ফিউজের অপারেশন ধাপ

SOS

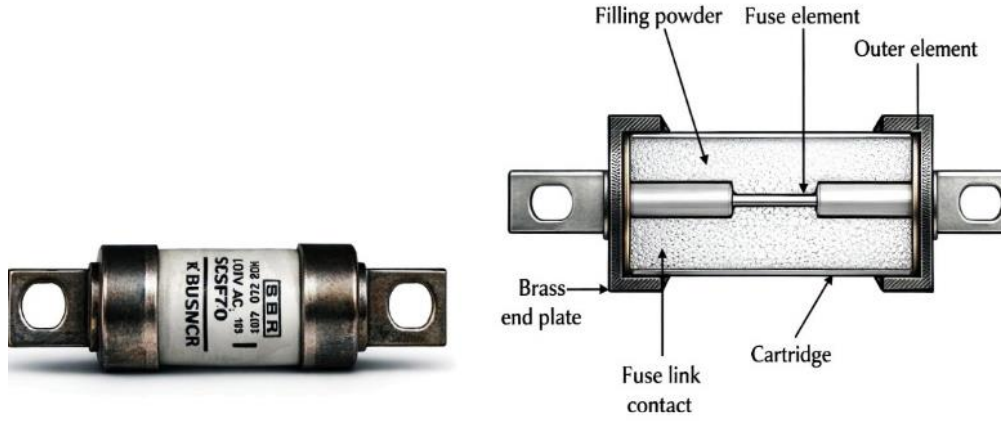
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। চিত্রসহ HRC ফিউজের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৫, ১০, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ২২, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : চিত্রসহ HRC ফিউজের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা করা হলো :

একটি হাই-র্যাপচারিং ক্যাপাসিটি (High Rupturing Capacity) ফিউজকে **HRC** ফিউজ বলা হয়। এই ফিউজ মূলত একটি বিশেষ ধরনের কার্টিজ ফিউজ এবং ফিউজের গঠন বেশ মজবুত ও তাপসহনশীল।



চিত্র : এইচআরসি ফিউজ ও এর গঠন

গঠনপ্রণালি :

HRC ফিউজের গঠনের প্রধান অংশগুলো হলো :

- i) বহিরাবরণ বা বডি (Outer body)
- ii) ফিউজ এলিমেন্ট (Fuse element)
- iii) ফিলিং পাউডার (Filling powder)
- iv) পিতলের প্লেট (Brass end plate)
- v) ফিউজ লিংক কন্টাক্ট (Fuse link contact)

i) বহিরাবরণ বা বডি : এটি সাধারণত উন্নতমানের সিরামিক বা চিনা মাটির তৈরি। এর বিশেষত্ব হলো এটি উচ্চ তাপমাত্রাতেও আয়তনে পরিবর্তন হয় না এবং ভিতরের প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে পারে। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে রেজিন (Resin) ব্যবহার করা হয়।

ii) ফিউজ এলিমেন্ট : এর ভেতরে রূপার (Silver) তৈরি ফিউজ তার ব্যবহার করা হয়। এটিই মূলত কারেন্ট প্রবাহিত করে এবং অতিরিক্ত কারেন্টে গলে যায়।

iii) ফিলিং পাউডার : ফিউজের ভেতরে ফিউজ তারের চারপাশে কোয়ার্টজ পাউডার (Quartz powder), চক, বা প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে ভর্তি করা থাকে। এটি আর্কিং (বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ) দ্রুত নেভাতে সাহায্য করে।

iv) প্লেট এবং কন্টাক্ট : ফিউজের দুই প্রান্তে পিতলের (Brass) তৈরি end plate থাকে, যার মাধ্যমে এটি সার্কিটের সাথে যুক্ত হয়।

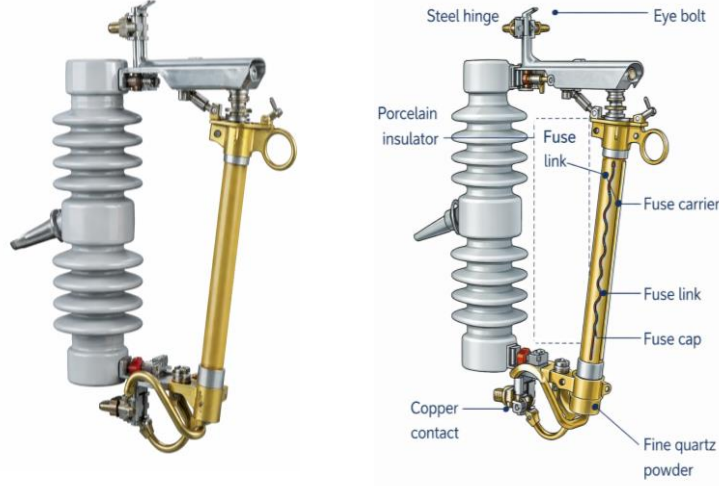
কার্যপ্রণালি : যখন সার্কিটে স্বাভাবিক কারেন্ট প্রবাহিত হয়, রূপার তারটি অক্ষত থাকে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল থাকে। যখন লাইনে শর্ট সার্কিট বা কোনো ত্রুটির কারণে অতিরিক্ত কারেন্ট প্রবাহিত হতে শুরু করে, তখন ফিউজ তারটি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে গলতে শুরু করে। ফিউজ তারটি গলে যাওয়ার সময় দুই কন্টাক্টের মাঝে একটি বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ বা আর্কের সৃষ্টি হয়। এই তাপে রূপার তারটি বাষ্পে পরিণত হয়। এই উৎপন্ন গ্যাস কোয়ার্টজ পাউডারের সাথে বিক্রিয়া করে একটি উচ্চ রোধ তৈরি করে। এর ফলে পাউডারটি আর্কের শক্তি শুষে নেয় এবং খুব দ্রুত স্ফুলিঙ্গ নিভিয়ে দেয়। ফলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং মূল্যবান যন্ত্রপাতি রক্ষা পায়।

**** ২। ড্রপ আউট ফিউজের গঠন ও কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ২০১৬, ১৯, ১৮

উত্তর : ড্রপ আউট ফিউজের গঠন ও কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা করা হলো :
যে ফিউজের ফিউজ লিংক গলে গেলে ফিউজ ক্যারিয়ার নিজে থেকেই নিচে ঝুলে পড়ে এবং লাইনের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তাকে ড্রপ আউট ফিউজ বলে। ড্রপ আউট ফিউজ হলো উচ্চ ভোল্টেজের বৈদ্যুতিক লাইনে ব্যবহৃত একটি বিশেষ ধরনের সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা। সাধারণত 500 kVA পর্যন্ত

ক্ষমতাসম্পন্ন আউটডোর ট্রান্সফর্মার এবং ডিস্ট্রিবিউশন লাইনকে অতিরিক্ত কারেন্ট বা শর্ট সার্কিট থেকে রক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র : ড্রপ আউট ফিউজ ও এর গঠন

গঠনপ্রণালি :

একটি ড্রপ আউট ফিউজ মূলত নিচের অংশগুলো নিয়ে গঠিত :

- i) ফিউজ টিউব বা ক্যারিয়ার : এটি একটি লম্বা অন্তরক নলের মতো অংশ, যার ভেতরে ফিউজ এলিমেন্ট বা তারটি থাকে।
- ii) ফিউজ এলিমেন্ট : এটি একটি নির্দিষ্ট গলনাঙ্কের সরু পরিবাহী তার, যা অতিরিক্ত কারেন্টে গলে যায়।
- iii) ইনসুলেটর বডি : পুরো সিস্টেমটিকে বৈদ্যুতিক পোল বা কাঠামোর সাথে ধরে রাখার জন্য পোরসেলিন বা পলিমারের শক্তিশালী ইনসুলেটর থাকে।
- iv) কন্টাক্ট মেকানিজম : টিউবটির উপরের এবং নিচের প্রান্তে দুটি কন্টাক্ট পয়েন্ট থাকে। নিচের প্রান্তে একটি কবজা বা হিংজ (Hinge) থাকে যা টিউবটিকে বুলে পড়তে সাহায্য করে।

কার্যপ্রণালি :

স্বাভাবিক অবস্থায় ফিউজ টিউবের ভেতর দিয়ে ফিউজ এলিমেন্টটি টানটান অবস্থায় আটকানো থাকে। এর ফলে টিউবটি উপরের কন্টাক্টের সাথে লেগে থাকে এবং বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। যখন লাইনে কোনো শর্ট সার্কিট হয় বা অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, তখন উচ্চ তাপমাত্রায় ফিউজ এলিমেন্টটি দ্রুত গলে যায়। ফিউজ এলিমেন্টটি ছিঁড়ে যাওয়ার সাথে সাথে টিউবটিকে ধরে রাখার টান নষ্ট হয়ে যায়। তখন মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে টিউবটির উপরের অংশ কন্টাক্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিচের দিকে ঝুলে পড়ে। এই ঝুলে পড়া বা ‘ড্রপ আউট’ হওয়ার মাধ্যমেই সার্কিটটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।